Función reales e invertibles

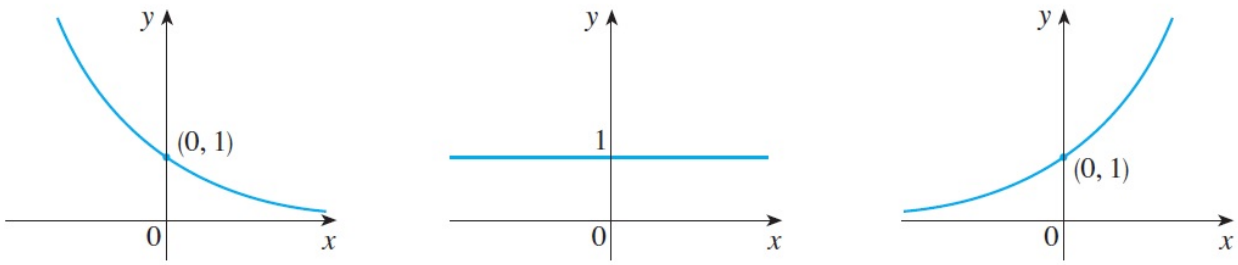
0.1. Función exponencial

Definición

Dada una constante positiva a se define la **función exponencial** como:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longrightarrow a^x. \end{aligned}$$

Para distintos valores de a se tiene que las gráficas de las distintas funciones exponenciales, son:



a) $y = a^x,\ 0 < a < 1$ b) $y = 1^x$ c) $y = a^x,\ a > 1$

Tipos de exponencial.

Recuerdo de algebra.

Recordemos que si a, b son números positivos y tenemos que x, y son números reales se tiene que:

$$a^{x+y} = a^x \cdot a^y, \quad a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}, \quad (a^x)^y = a^{xy}, \quad (ab)^x = a^x b^x.$$

Ejemplo

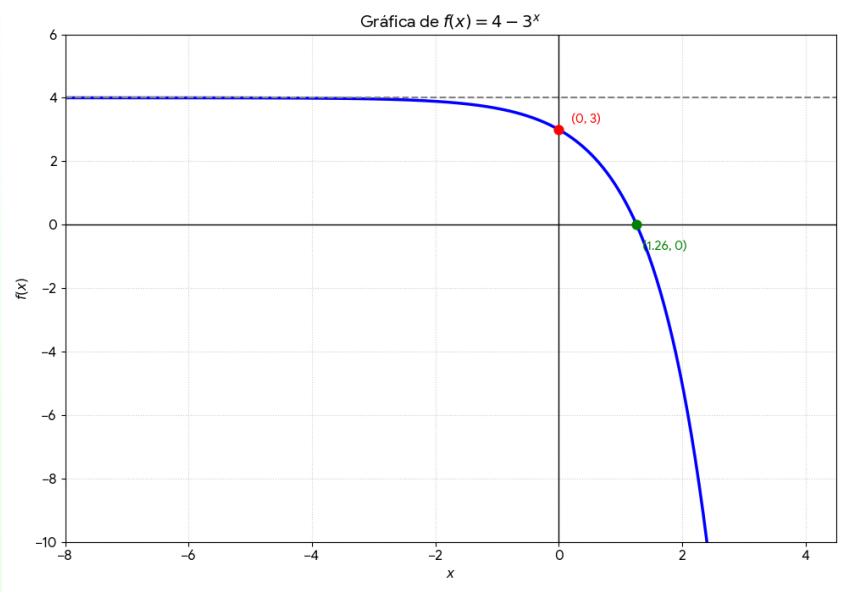
Usando lo anterior, podemos considerar la función $f(x) = 4 - 3^x$, la cual posee por dominio $\mathbb{R}$ y su respectivo recorrido es $]-\infty, 4[$.
La respectiva gráfica interseca al eje X para

$$4 - 3^x = 0 \Longrightarrow x = 1{,}26$$

Analogamente la intersección con el eje Y es

$$4 - 3^0 = y \Longrightarrow y = 3.$$

Con esto tenemos:



Propiedades

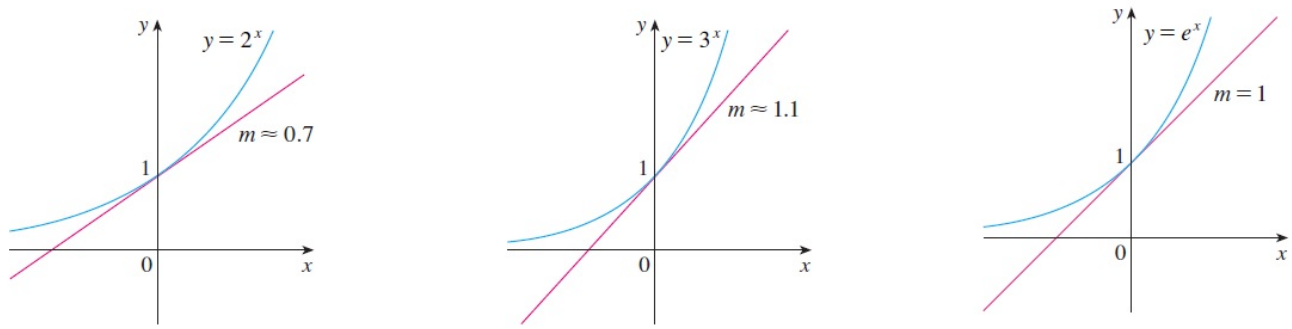
Para el caso que consideremos $a > 1$ tenemos que:

- $f(x) > 0, \qquad$ para todo x en $\mathbb{R}$.
- $f(0) = 1, \quad f(1) = a$.
- f es creciente en todo su dominio, luego es inyectiva.
- f es sobreyectiva si $Codom(f) = \mathbb{R}^+$.

Por otro lado si $a < 1$, se tiene por analogía que:

- $f(x) > 0, \qquad$ para todo x en $\mathbb{R}$.
- $f(0) = 1, \quad f(1) = a$.
- f es decreciente en todo su dominio, luego es inyectiva.
- f es sobreyectiva si $Codom(f) = \mathbb{R}^+$.

De las posibles bases que se pueden utilizar para una función exponencial, existe una que es mucho más conveniente que otra. Una razón para elegir dicho valor y no otra, está dada por la manera en la su gráfica intersecta al eje Y. Ilustramos esta idea a continuación:



Base e

El número irracional $e = 2,71828...$ tiene la particularidad que al momento de considerar la función

$$f(x) = e^x,$$

la intersección de su gráfica con eje Y se produce con pendiente igual a 1, esa caracteristica puede no decirnos mucho (por ahora), pero más adelante le daremos mas de un uso.

Ejemplo

¿ Podrías calcular el valor de x de modo que $e^x > 1000000$?

0.2. Función logaritmo

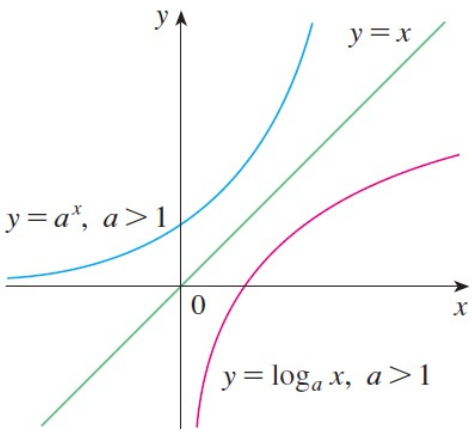
Definición

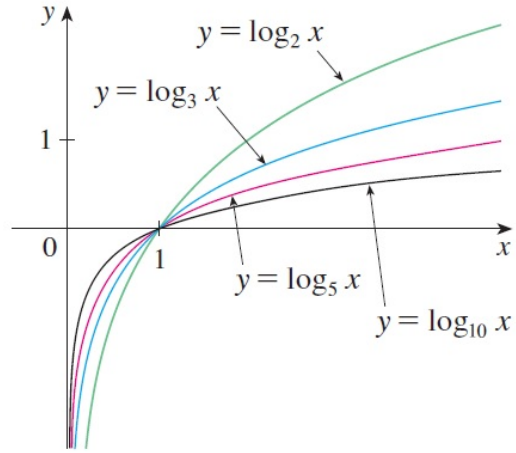
Como la función $f(x) = a^x$ es biyectiva, se tiene que ella posee inversa, su inversa la llamaremos $f^{-1}(x) = \log_a(a)$ y se define como:

$$\begin{aligned} f^{-1} : \mathbb{R}^+ &\longrightarrow \mathbb{R}, \\ x &\longrightarrow \log_a(x). \end{aligned}$$

Donde se tiene que, por definición de función inversa:

$$Si\ y = a^x \text{ entonces } \log_a(y) = x.$$





Gráfica de la funcion logaritmo en base a.

Propiedades

Las propiedades de la función logaritmo en base a, obtenidas de su respectiva inversa son:

- $\log_a(1) = 0, \quad \log_a(a) = 1.$
- $f(x) = \log_a(x)$ es una función biyectiva.
- $\log_a(x)$ es creciente para $a > 1$ y decreciente para $0 < a < 1$.

Aprovechemos de recordar algunas propiedades de álgebra, que aún no estamos en condiciones de demostrar:

- $\log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(x).$
- $\log_a(x/y) = \log_a(x) - \log_a(y).$
- $\log_a(x^y) = y \log_a(x).$
- $\log_a(a^x) = x.$

Ejemplo

Considere la función $f(x) = \log_2(x^2 - 3x - 4)$ determine el máximo dominio donde está definida.

Solución

El dominio de la función dada corresponde a $x \in \mathbb{R}$ tales $x^2 - 3x - 4 > 0$ es decir:

$$x^2 - 3x - 4 > 0 \Longrightarrow x \in]-\infty, -1[\cup]4, \infty[.$$

En ese dominio la función está definida, sin embargo no es inyectiva, para que fuese inyectiva tendría que estar definida solo en unos de los intervalos $]4, \infty[$ o bien en $]-\infty, -1[$.

En general trabajaremos con funciones logaritmo en base e, a la cual escribiremos como:

$$y = \ln(x) \Longleftrightarrow e^y = x.$$

De las propiedades antes enunciadas tenemos:

$$\ln(e^x) = x, \quad e^{\ln(x)} = x, x > 0 \qquad \ln(e) = 1.$$

Ejemplo

Lo anterior nos permite resolver ecuaciones del tipo:

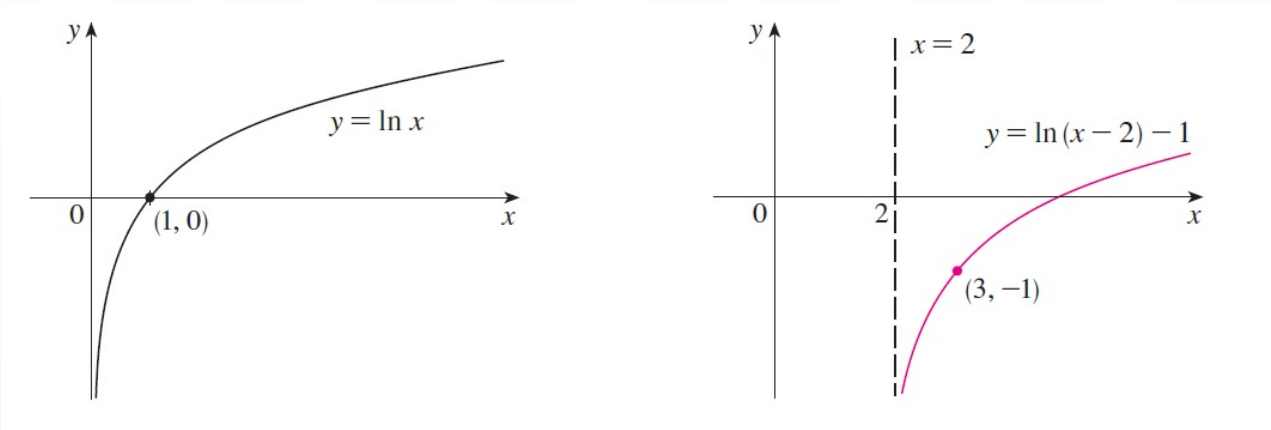
$$e^{5-3x} = 10,$$

para la cual tenemos:

$$\begin{aligned} e^{5-3x} &= 10, \\ 5 - 3x &= \ln(10), \\ x &= \frac{1}{3}(5 - \ln(10)) \sim 0,8991. \end{aligned}$$

Ejemplo

Tambien podemos, haciendo uso de las propiedades de traslación de funciones gráficar funciones del tipo $f(x) = \ln(x-2) - 1$ a partir del gráfico de $g(x) = \ln(x)$, a saber:



Gráfica de logaritmo natural trasladada.

Una medicion con logaritmos

En muchas situaciones y mediciones de la vida real, las escalas de la vida real se deben medir en *escalas logarítmicas* para ajustarse a la situación. Por ejemplo una persona gritando un gol de su equipo en su estadio produce una intensidad de sonido I (en promedio unos 80 decibeles). ¿Qué sucede cuando, a la vez, gritan 15000 hinchas?
Si la capacidad auditiva fuese lineal, ese grito debería sonar 15000 veces mas fuerte (probablemente en ese caso nuestros timpanos explotarian), bueno sucede que nuestros oídos capturan el sonido de manera

logarítmica ya que:
La intensidad del sonido, medido en decibeles, se calcula como:

$$dB = 10\log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right), \quad \text{donde } I_0 \text{ es el umbral mínimo de audición.}$$

En el caso de los 15000 hinchas se tiene que:

$$dB = 10\log_{10}\left(15000\frac{I}{I_0}\right) = 10\log_{10}(I/I_0) + 10\log_{10}(15000) = 80 + 10\cdot 4,17 = 121,7$$

Es decir, nosotros no definimos los logaritmos de manera antojadiza, lo hacemos por nuestro mundo no es lineal, crece a distintos factores y para ajustar las escalas del sonido, del ph-de la sangre o de los terremotos de Chile, es que debemos medir *logaritmicamente*.

0.3. Funciones trigonométricas

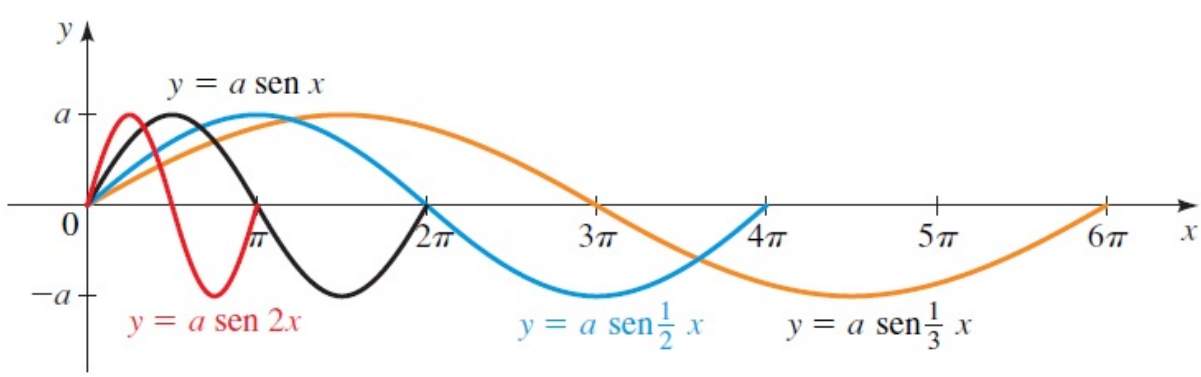
Definición

Dada una función trigonométrica del tipo

$$f(x) = a\sin(kx), \qquad f(x) = a\cos(kx),$$

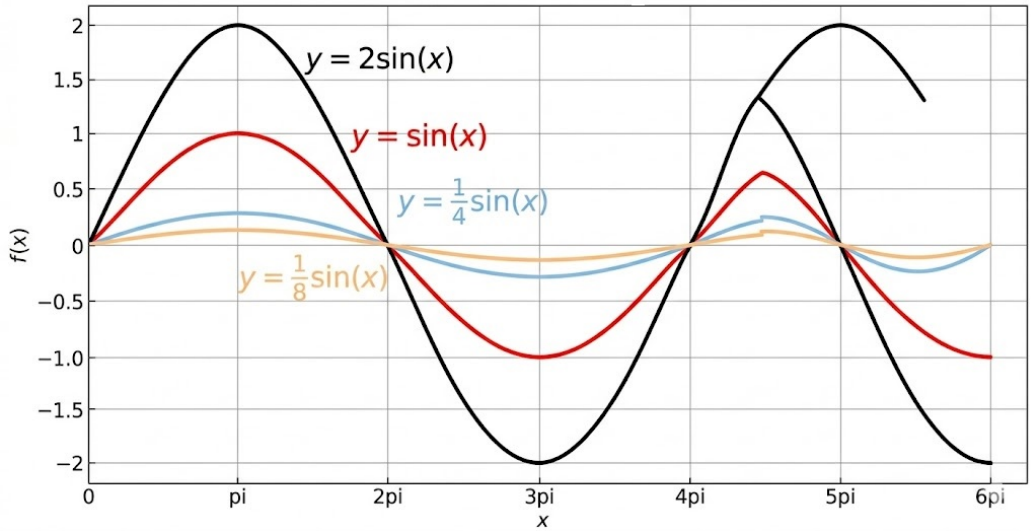
se define la **amplitud** de f como el valor $|a|$ y su respectivo **período** como el valor $\dfrac{2\pi}{k}$.

El período de una función nos dice cada cuanta distancia se repiten los valores, por lo tanto si el valor de k es muy grande la función trigonométrica será más *rápida*, por ejemplo:



Una función, tres periodos.

Por otro lado, el valor de $|a|$, es más natural de entender ya que a mayor amplitud la gráfica es *estirada* y por lo tanto su recorrido será mayor, por ejemplo:



Una función, tres amplitudes.

Definición

Otro elemento a considerar al momento de considerar funciones trigonométricas, es el **desplazamiento**, para las funciones,

$$y = a\sin(k(x-b)), \qquad y = a\cos(k(x-b)), \quad k > 0,$$

su **desplazamiento de fase** es b.

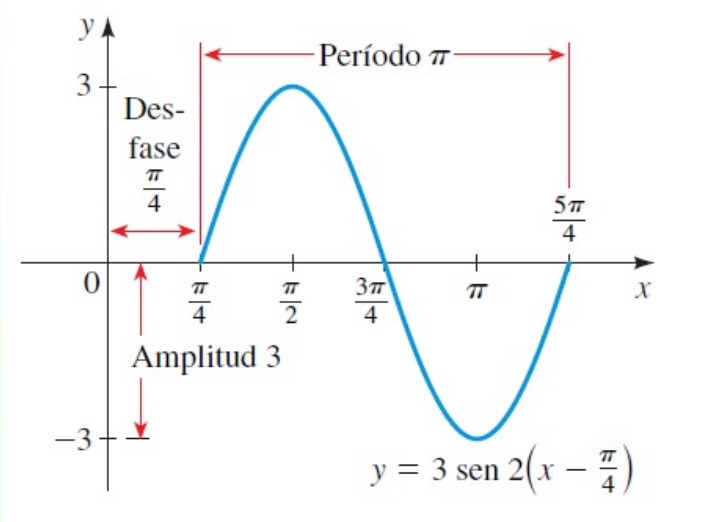
Ejemplo

Considerando toda la información anterior podemos gráficar la función

$$f(x) = 3\sin\, 2\left(x - \frac{\pi}{4}\right).$$

La cual tiene amplitud $a = 3$, un periodo de $p = \dfrac{2\pi}{2} = \pi$ y un desplazamiento, a la derecha de $b = \dfrac{\pi}{4}$. Gráficaremos la función anterior en el intervalo

$$\left[\frac{\pi}{4}, \pi + \frac{\pi}{4}\right],$$



Una curva desplazada.

Ejemplo

Realice el gráfico, de un período completo, de la función

$$f(x) = \frac{3}{4}\cos(2x + \frac{2\pi}{3}),$$

indicando su amplitud, desface y periodo.

Inversa trigonométrica

Consideremos la función anterior $f(x) = 3\sin(2(x-\pi/4)) = \sin(2x-\pi/2)$, notamos que si consideramos el intervalo $[\pi/2, \pi]$ nuestra función es decreciente y por lo tanto inyectiva. En particular

$$f(\pi/2) = 3, \qquad f(\pi) = -3,$$

con lo cual

$$\begin{aligned} f : [\pi/2, \pi] &\longrightarrow [-1, 1], \\ x &\longrightarrow 3\sin(2x - \pi/2). \end{aligned}$$

Es una función biyectiva y su respectiva inversa se obtiene de despejar,

$$y = 3\sin(2x - \pi/2) \Longrightarrow arcsin(y/3) = 2x - \pi/2,$$

de donde

$$y = \frac{arcsin(y/3)}{2} + \frac{\pi}{4},$$

es la respectiva función inversa en los intervalos considerados.

Ejemplo

Considere la función $f(x) = \dfrac{3}{4}\cos(2x + \dfrac{2\pi}{3})$ verifique que es inyectiva en el intervalo $[-\pi/3, \pi/6]$ y calcule la respectiva inversa.